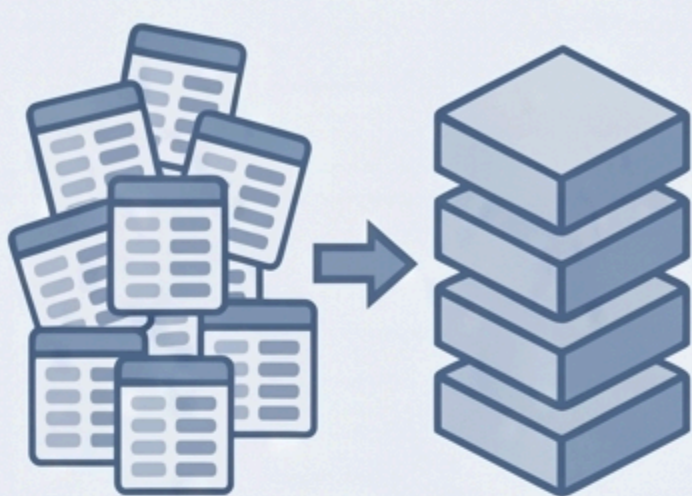


Normalización de Bases de Datos: De la Redundancia a la Eficiencia



Normalización de Datos

Es el proceso de organizar una base de datos en varias tablas para reducir la redundancia y evitar errores en la manipulación de la información.



Primera Forma Normal (1FN): Atomicidad

Una tabla está en 1FN si cada celda contiene un solo valor (atomicidad), tiene una clava primaria única y no presenta filas o columnas duplicadas.

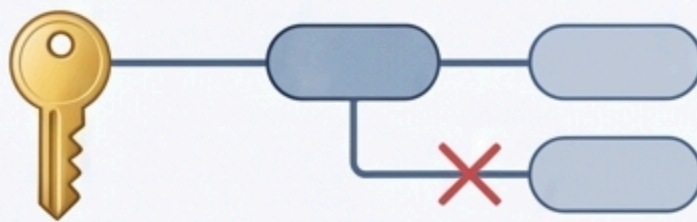


Importancia de la Clave Primaria

Es una columna o conjunto de columnas que identifica de forma única cada fila en la tabla, como un ID de empleado.

2FN y 3FN: Eliminando Dependencias

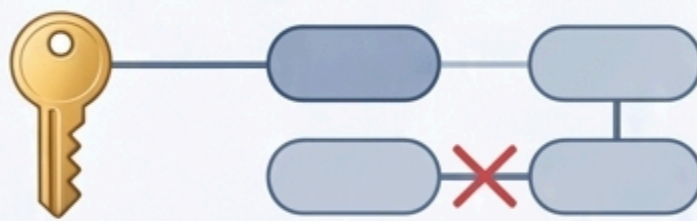
Segunda Forma Normal (2FN): Dependencias Totales



Segunda Forma Normal (2FN): Dependencias Totales

Para estar en 2FN, la tabla debe estar en 1FN y no tener dependencias parciales; todos los atributos que no son clave deben depender totalmente de la clave primaria completa.

Tercera Forma Normal (3FN): Dependencias Transitivas



Tercera Forma Normal (3FN): Dependencias Transitivas

Una tabla en 3FN debe cumplir la 2FN y eliminar dependencias transitivas, es decir, que un atributo no clave no debe depender de otro atributo no clave.

Caso Práctico: El Restaurante

Estado Inicial (Sin Normalizar)

EMPLOYEES (Sin Normalizar)			
ID: jingónsdo	Nombrs	Cúitbga_Frakajo	Cúitbgo_Eitiodn
Dr. jimgiosdo	Nombra	Cúitbga_Frakajo	Cúitbgo_Eitiodn
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estada_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombrs	Trsbajo	Estada_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estado_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estada_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Cúitbga_Frakajo	Cúitbgo_Eitiodn
Dr. jinglinsdo	Nombra	Cúitbga_Frakajo	Estada_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Trsbajo
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Trsbajo
Dr. jinglinsdo	Nombra	Cúitbga_Frakajo	Cúitbgo_Eitiodn
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estado_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estado_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estado_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estado_Hagar
Dr. jinglinsdo	Nombra	Trsbajo	Estado_Hagar

TABLA ÚNICA (REDUNDANCIA)

Una sola tabla con: ID_Empleada, Nombre, Código_Trabajo, Trabajo, Código_Estado, Estado_Hoger. Esto genera redundancia si un empleado tiene varios roles.

Resultado de la Normalización (3FN)

EMPLOYEES (Datos Personales)		
	EMPLOYEE_ID	(FK)
	NAME	(FK)
	STATE_CODE	(FK)

JOBS (Roles y Descripciones)		
	JOB_CODE	(FK)
	JOB	

STATES (Códigos y Nombres)		
	STATE_CODE	(PK)
	HOME_STATE	

Los datos se separan en tablas lógicas: EMPLOYEES (datos personales), JOBS (roles y descripciones) y STATES (códigos y nombres de estados).

```
---
-- Estructura de tablas normalizadas
CREATE TABLE EMPLOYEES (
  EMPLOYEE_ID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  ...
  NAME VARCHAR(10),
  STATE_CODE INT
);

CREATE TABLE JOBS (
  JOB_CODE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  JOB VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE STATES (
  STATE_CODE INT PRIMARY KEY,
  HOME_STATE VARCHAR(50)
);
```

Implementación Técnica (SQL)

Implementación de las tablas normalizadas utilizando sentencias de lenguaje de definición de datos.

Conclusión y Autoría



¿Por qué normalizar?

Para reducir la redundancia, ahorrar espacio de almacenamiento y mantener la integridad referencial, facilitando el mantenimiento a largo plazo.



Kevin Martinez Gonzaga
(Grupo: 3DSM-G1)

Estudiante/Autor responsable del análisis de normalización presentado.